

Introduction à la Génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Rim Marrakchi
rim.marrakchi@umontreal.ca

Chapitre 4

Interactions alléliques et géniques

4.1 Interactions alléliques: variations de la dominance.

- A. Dominance complète et récessivité
- B. Dominance incomplète
- C. Codominance
- D. Allèles récessifs létaux
- E. Allèles dominants létaux

4.2 Interactions géniques

Épistasie, Complémentation et Pléiotropie

4.3 Interactions gènes-environnement

Pénétrance, expressivité, facteurs environnementaux et études sur les jumeaux monozygotes

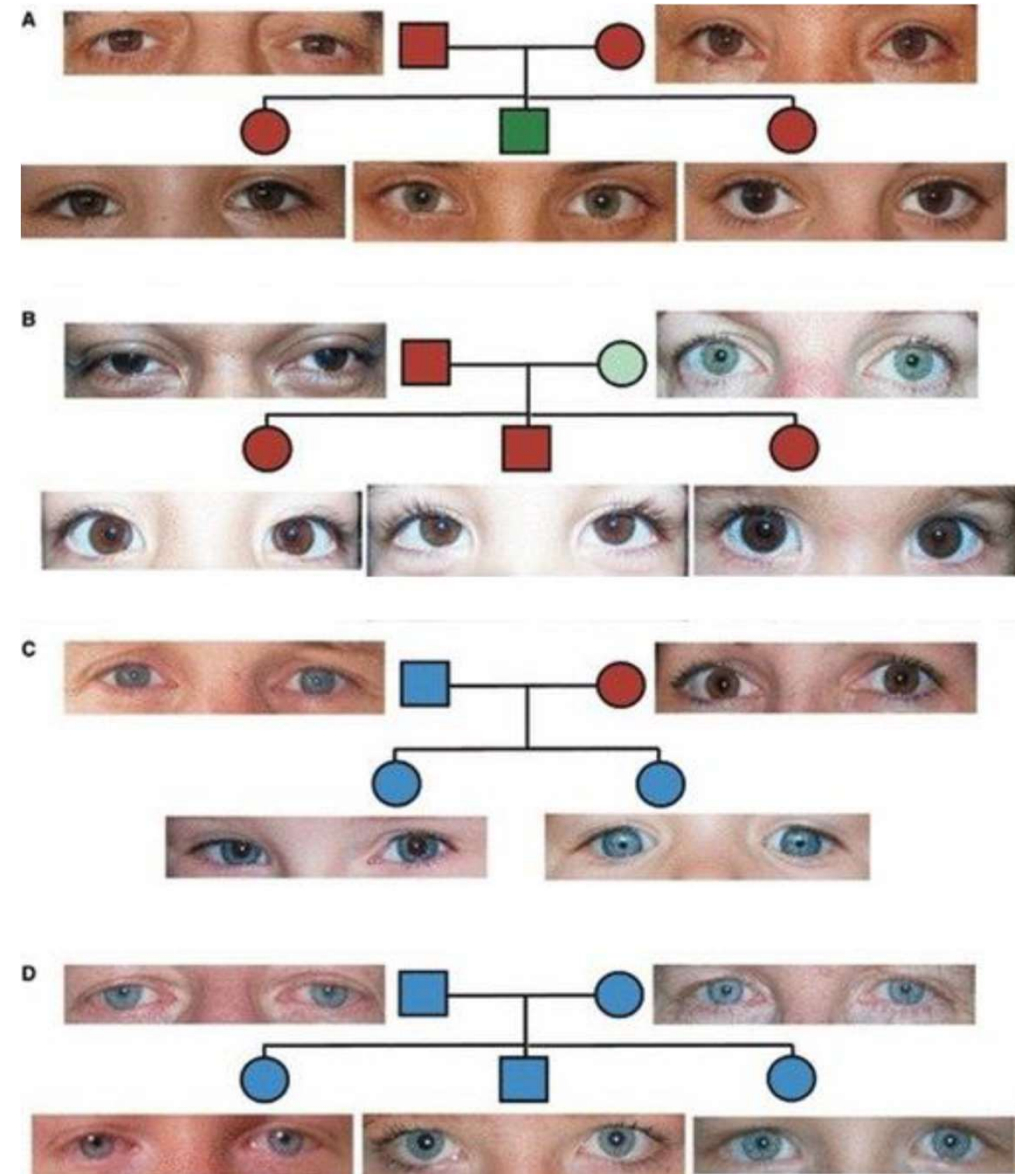
4.1 Interactions alléliques.

1907, étude de Charles et Gertrude Davenport qui démontre que la couleur des yeux est définie par un seul gène à deux allèles:

allèle brun : dominant

allèle bleu : récessif

Ainsi, depuis 1907 on enseigne que deux parents aux yeux bruns peuvent avoir des enfants aux yeux bleus (s'ils sont hétérozygotes), alors que deux parents aux yeux bleus ne peuvent pas avoir d'enfants aux yeux bruns (car ils sont homozygotes récessifs)...



4.1 Interactions alléliques.

Pas toujours aussi claire...

Une forte proportion de la diversité d'un trait prend la forme d'une **variation continue** où les caractères sont susceptibles de prendre n'importe quelle valeur mesurable entre deux extrêmes.

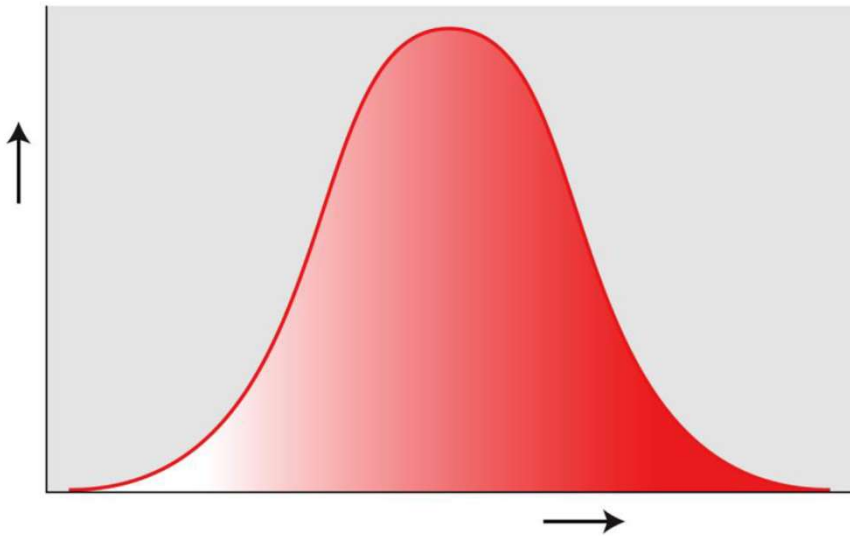
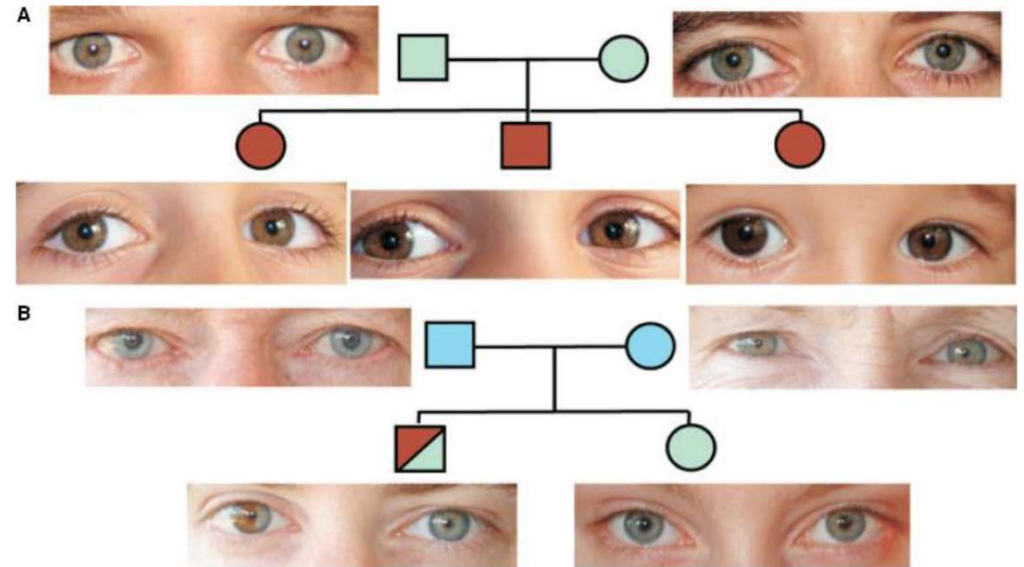


Figure 3-14
Introduction to Genetic Analysis, Eleventh Edition
© 2015 W. H. Freeman and Company

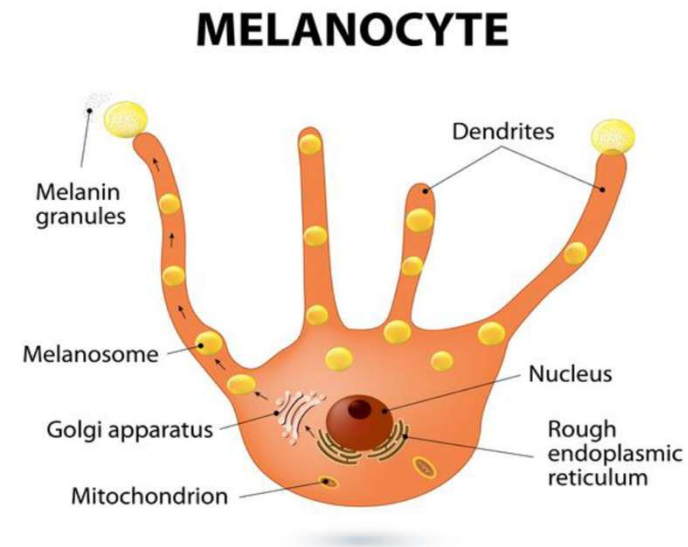
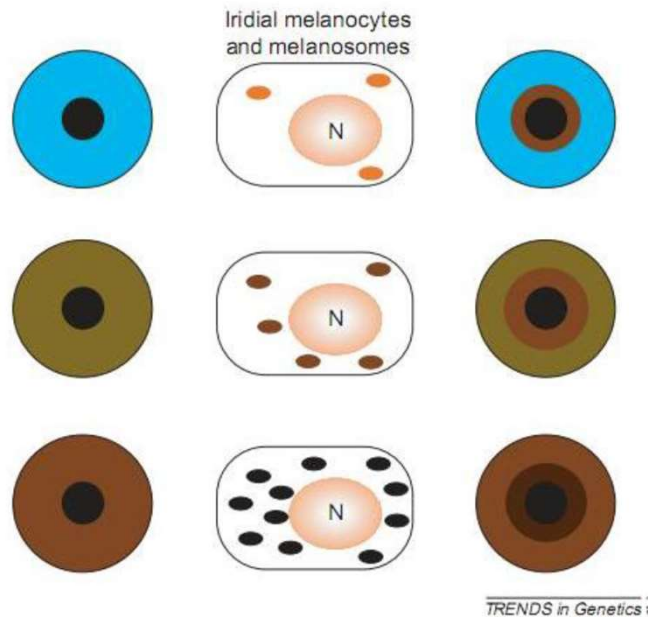


Transmission non-mendélienne

Au moins 8 gènes impliqués dans la maturation des mélanosomes et la production de mélanine sont connus pour avoir un impact sur la couleur des yeux...!

4.1 Interactions alléliques.

Le nombre de **cellules mélanocytes** dans l'iris est équivalent chez les humains, mais le nombre de **mélanosomes** à l'intérieur des mélanocytes et le niveau de **mélanine** qu'ils contiennent varie. C'est le niveau du pigment mélanine qui détermine la couleur des yeux.



4.1 Interactions alléliques.

Phénotype => complexe

Un phénotype donné est rarement contrôlé par un seul gène à 2 allèles (un dominant et l'autre récessif)

- Il peut y avoir plus de 2 allèles pour un locus donné
- La dominance d'un allèle sur un autre peut ne pas être "complète"
- Un trait peut être contrôlé par plus d'un gène
- Un phénotype peut être affecté par des facteurs "non-génétiques" (exemple, l'environnement)

4.1 Interactions alléliques: variations de la dominance.

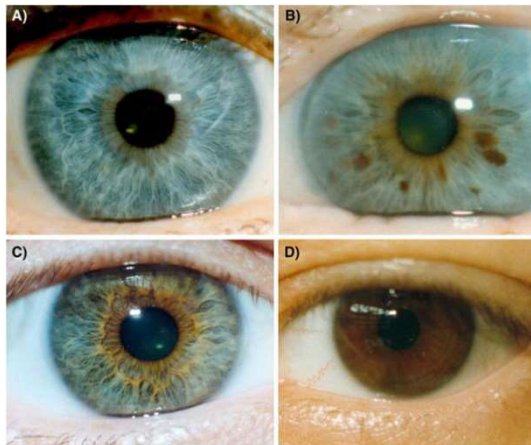
Par convention on appelle **allèle sauvage** l'allèle qui sert de référence



En général c'est celui qui est le **plus fréquent** dans les populations naturelles et qui confère une caractéristique commune à la majorité des individus.

Les **mutations** sont à la base de la **diversité** en créant de nouveaux allèles ==> **allèle mutant**.

Le gène HERC2 chez l'humain contient un élément qui régule l'expression d'OCA2. La mutation d'un nucléotide serait responsable des yeux bleus chez 97% des gens



Eiberg et al. (2008)



Le papillon du haut est « normal » alors que celui du bas a souffert de la radioactivité lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011

Genetic Science Learning Center, University of Utah, <http://learn.genetics.utah.edu>

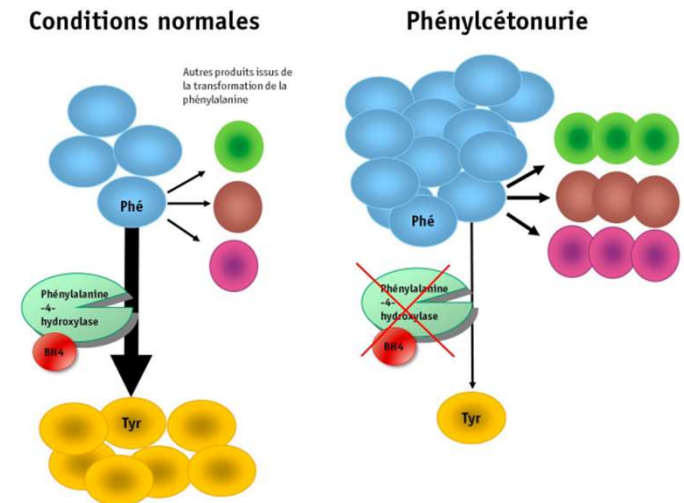
4.1 Interactions alléliques

A. Dominance complète et récessivité

Un allèle complètement dominant est exprimé dès qu'une copie est présente, comme dans le cas d'un hétérozygote, alors que l'allèle alternatif est complètement récessif

Mutation négative récessive: phénylcétonurie ou **PCU** (PKU en anglais) résulte d'une mutation dans le gène **PAH** qui rend l'enzyme non-fonctionnelle.

- En absence de PAH, la phénylalanine qui pénètre dans le corps par l'alimentation n'est pas dégradée et s'accumule
- Phénotype = retard mental sévère et troubles du comportement, hypopigmentation globale (peau, cheveux, yeux)

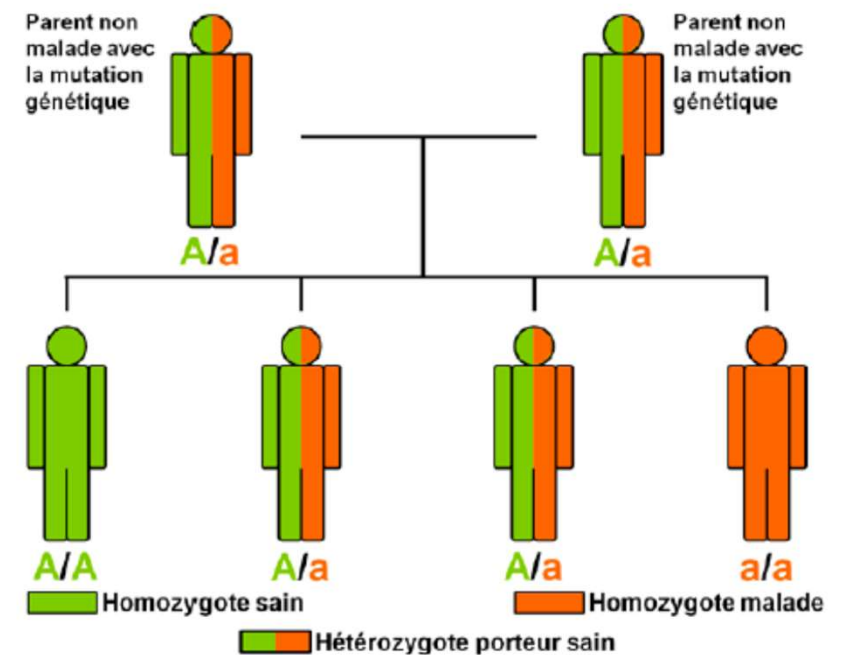


4.1 Interactions alléliques

A. Dominance complète et récessivité

Un allèle complètement dominant est exprimé dès qu'une copie est présente, comme dans le cas d'un hétérozygote, alors que l'allèle alternatif est complètement récessif

La **phénylcétonurie** étant une **maladie récessive**, il faut être homozygote récessif pour avoir le phénotype malade. Un individu hétérozygote, avec un allèle sauvage codant pour une PAH fonctionnelle, va présenter un phénotype normal. On dit que l'allèle dominant est **haplo-suffisant**



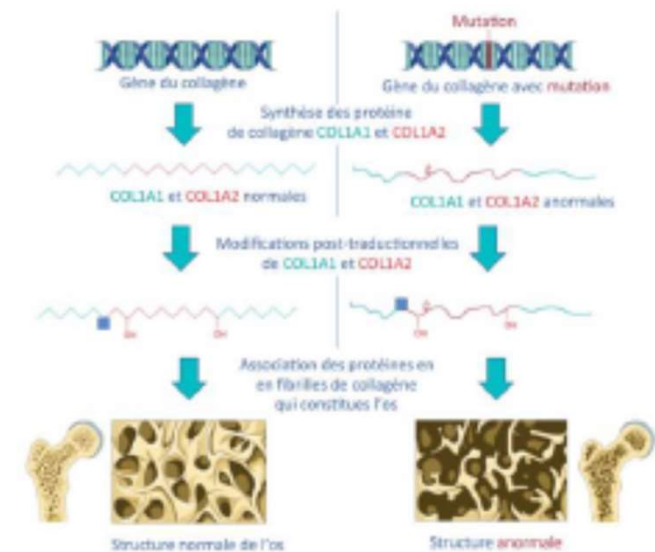
4.1 Interactions alléliques

A. Dominance complète et récessivité

Un allèle complètement dominant est exprimé dès qu'une copie est présente, comme dans le cas d'un hétérozygote, alors que l'allèle alternatif est complètement récessif

Mutation négative dominante: ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre).

- Mutation dominante dans le gène codant la protéine du collagène à la base du tissu osseux.
- Chez l'hétérozygote mutant, la protéine anormale s'enroule autour des protéines normales et déforme le trimère qui ne peut plus fonctionner ou s'assembler correctement, ce qui entraîne une fragilité osseuse excessive



4.1 Interactions alléliques

B. Dominance incomplète

Dominance incomplète: Croisement de deux parents avec des traits différents et qu'un phénotype intermédiaire apparaît chez les descendants: **le phénotype d'un descendant hétérozygote est intermédiaire entre ceux des deux parents homozygotes, sur une échelle quantitative**

- La dominance de l'un des deux facteurs sur l'autre n'existe pas et le caractère produit est tout à fait différent des deux caractères parentaux
- Exemple : la "gueule-de-loup": une fleur qui possède un allèle qui code pour le pigment rouge (R1) et un autre qui code pour un pigment blanc (R2)

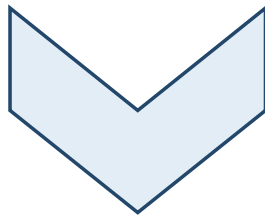


Rouge (allèle R1) Blanc (allèle R2)

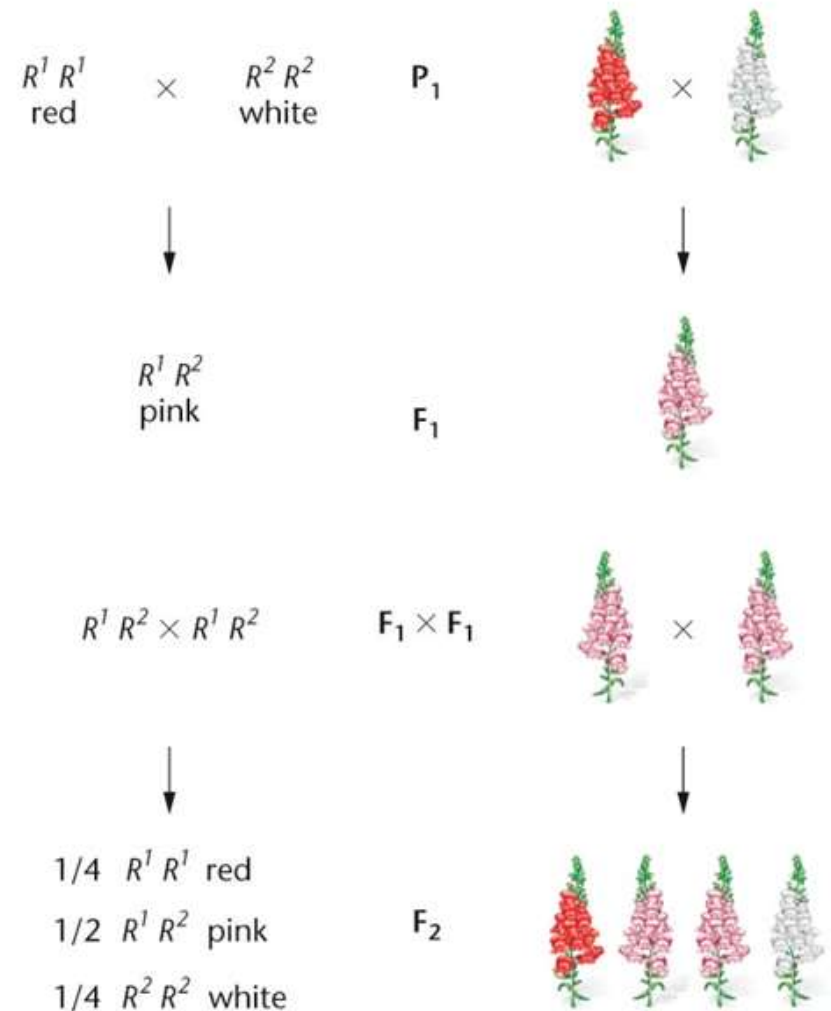
4.1 Interactions alléliques

B. Dominance incomplète

Les 2 allèles sont de **dominance incomplète**, l'individu hétérozygote est rose (phénotype intermédiaire)



Rapport phénotypique à la F2 = 1:2:1 plutôt que 3:1

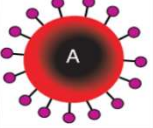
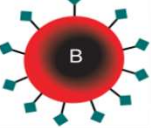
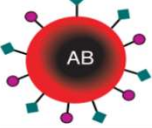
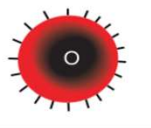


4.1 Interactions alléliques

C. Codominance

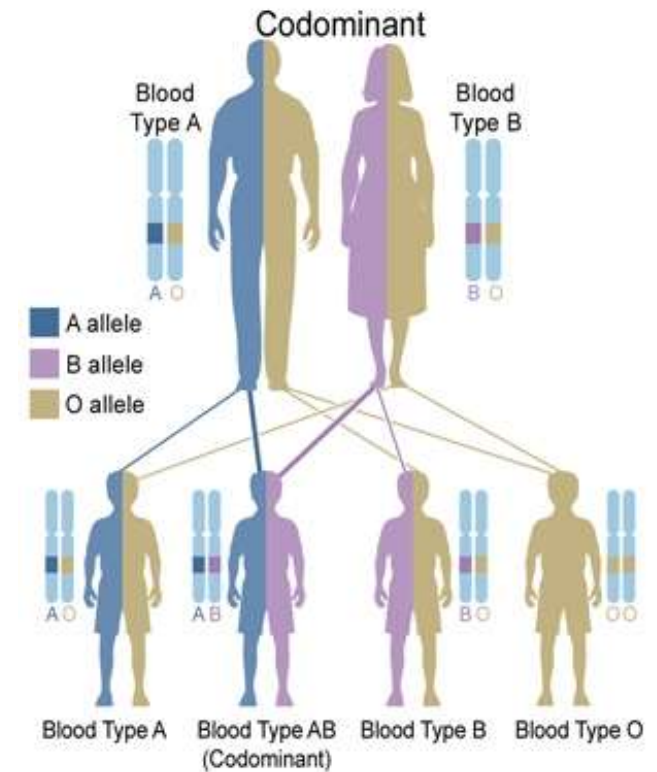
Expression des deux allèles d'un hétérozygote (les deux allèles associés produisent chacun leur caractère particulier, ils "codominent").

- les groupes sanguins sont déterminés par **3 allèles principaux** (A, B et O). A et B sont **codominants** et produisent des antigènes "A" et "B" à la surface des globules rouges. L'allèle O est **récessif** et n'en produit pas
- Les individus qui de génotype A/B produisent les 2 types d'antigènes, de manière équivalente.

	Groupe A	Groupe B	Groupe AB	Groupe O
Globule Rouge				
Anticorps	 Anti-B	 Anti-A	Aucun	 Anti-A et Anti-B
Antigène	 Antigène A	 Antigène B	 Antigène A et B	Pas d'antigène

Michael P. McKinley, Valerie Dean O'Loughlin et Theresa Stouter Bidle (2014). Anatomie et physiologie - Une approche Intégrée, Chenelière McGraw-Hill, ISBN 9782765106975

le **type sanguin** (phénotype) dépend des **allèles** reçus du côté **maternel** et **paternel**.



U.S. National Library of Medicine. ghr.nlm.nih.gov

4.1 Interactions alléliques

D. Allèles récessifs létaux

Allèle récessif léthal: allèle capable d'entraîner la mort d'un organisme homozygote pour cet allèle.

- Un gène dont les mutations peuvent être létales est un **gène essentiel** à la survie de l'organisme.
- Chez les diploïdes, les allèles récessifs létaux peuvent être maintenus à l'état hétérozygote.

	A	A ^y
A	Agouti coat AA 	Yellow Coat A A ^y 
A ^y	Yellow coat A A ^y 	Dead A ^y A ^y 

Modifie le ratio phénotypique observé :

1/3 
2/3 

4.1 Interactions alléliques

D. Allèles récessifs létaux

Allèle récessif léthal: allèle capable d'entraîner la mort d'un organisme homozygote pour cet allèle.

- Le gène touché est impliqué dans la formation de la colonne vertébrale: l'allèle muté conduit à l'absence de queue à l'état hétérozygote, mais est léthal à l'état homozygote
- Les origines de ce chat sans queue: un galion au large des côtes irlandaises achemina des chats sur l'île de Man. S'ensuivit un goulot d'étranglement et de la consanguinité, les chats furent proies à un gène mutant qui se propagea jusqu'à devenir la norme.



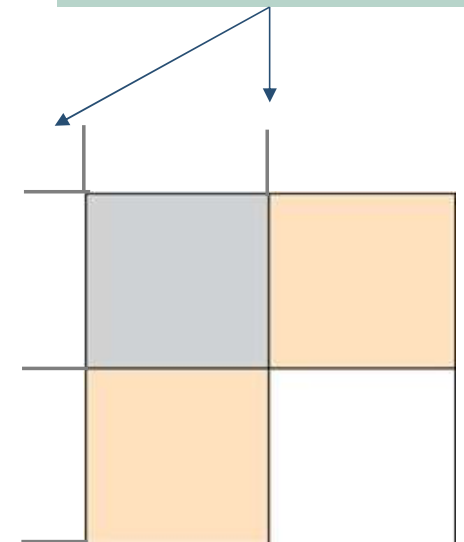
Si l'on croise deux chats Manx hétérozygotes, le **rapport phénotypique est de 2:1** plutôt que 3:1, car l'homozygote récessif meurt avant la naissance.

Génotypes possibles:

Phénotype:

$S^N/S^A \times S^N/S^A$

Ségrégation égale



4.1 Interactions alléliques

D. Allèles récessifs létaux

Allèle récessif léthal: allèle capable d'entraîner la mort d'un organisme homozygote pour cet allèle.

- Le gène touché est impliqué dans la formation de la colonne vertébrale: l'allèle muté conduit à l'absence de queue à l'état hétérozygote, mais est léthal à l'état homozygote
- Les origines de ce chat sans queue: un galion au large des côtes irlandaises achemina des chats sur l'île de Man. S'ensuivit un goulot d'étranglement et de la consanguinité, les chats furent proies à un gène mutant qui se propagea jusqu'à devenir la norme.



Si l'on croise deux chats Manx hétérozygotes, le **rapport phénotypique est de 2:1** plutôt que 3:1, car l'homozygote récessif meurt avant la naissance.

Génotypes possibles:

Phénotype:

$S^N/S^A \times S^N/S^A$

Ségrégation égale

	S^N	S^A
S^N	S^N/S^N	S^N/S^A
S^A	S^N/S^A	

4.1 Interactions alléliques

E. Allèles dominants létaux

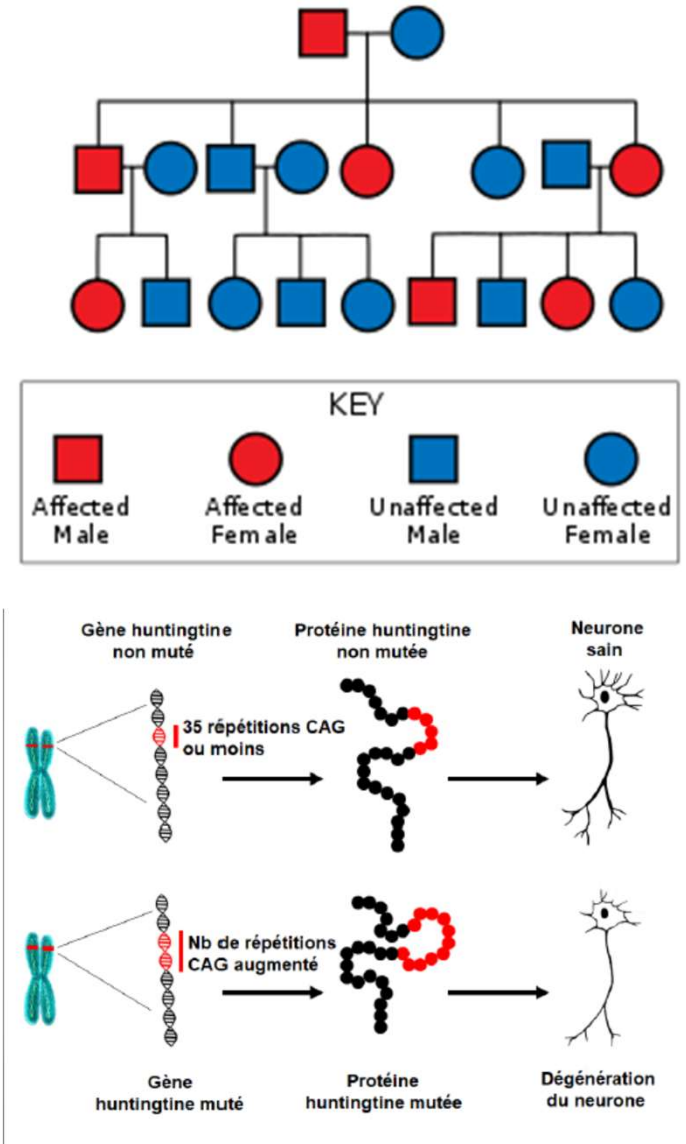
Allèle dominant létaux: allèle capable d'entraîner la mort d'un organisme hétérozygote pour cet allèle.

- Un gène dont les mutations peuvent être létales est un gène essentiel à la survie de l'organisme.
- Chez les diploïdes, les allèles dominants létaux sont très rarement maintenus dans la population.

La maladie de Huntington:

Un allèle dominant létaux qui peut être maintenu dans la population **parce que cet allèle ne cause pas l'apparition de la maladie avant l'âge de la reproduction** (le phénotype apparaissant vers 40-50 ans).

% de chance de développer la maladie ?



4.2 Interactions géniques

Épistasie

≡ Interaction entre deux gènes (ou plus) dans le contrôle d'un caractère (ex. lorsqu'un gène agit sur l'expression d'autres gènes).



Résultats = rapports mendéliens modifiés

Couleur du pelage chez la souris (déterminée par 2 gènes à 2 allèles chacun)

Gène 1: allèles A (dominant) et a (récessif) produisent respectivement un pigment brun (agouti) et un pigment noir.

Gène 2: l'allèle B (dominant) produit une enzyme permettant aux pigments de se déposer au niveau du pelage. L'allèle b (récessif), lorsqu'à l'état homozygote, bloque le dépôt du pigment et les souris sont albinos.

4.2 Interactions géniques

Épistasie

Couleur du pelage chez la souris (déterminée par 2 gènes à 2 allèles chacun)



AABB
AAB**b**
AaBB
AaB**b**



aaBB
aaB**b**



AA**bb**
Aa**bb**
Aa**bb**

Gène 2: l'allèle B (dominant) produit une enzyme permettant aux pigments de se déposer au niveau du pelage. L'allèle **b** (récessif), lorsqu'à l'état **homozygote**, bloque le dépôt du pigment et les souris sont albinos.

4.2 Interactions géniques

Épistasie

i. Épistasie récessive

A = Brun

a = noir

B = dépôt du pigment

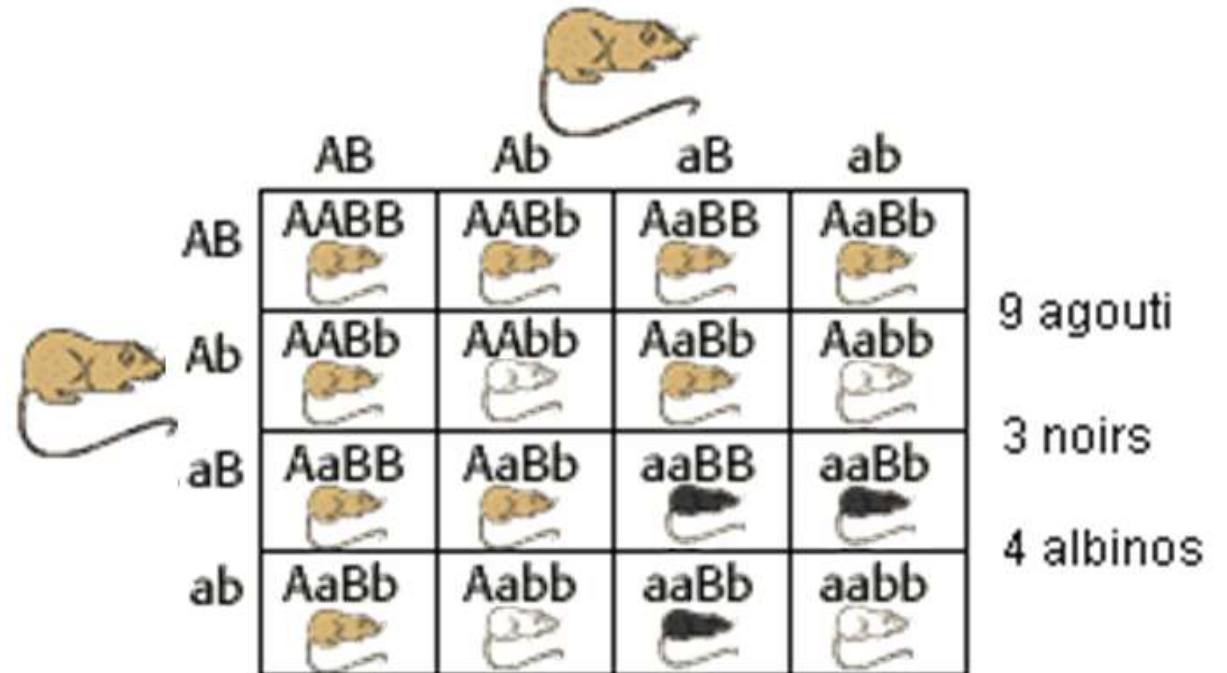
b = pas de dépôt du pigment



L'individu doit être homozygote **bb** pour empêcher le dépôt de pigment

Phénotype: 9/16 3/16 4/16

AaBb X AaBb



	AB	Ab	aB	ab	
AB	AABB 	AABb 	AaBB 	AaBb 	9 agouti
Ab	AABb 	AAbb 	AaBb 	Aabb 	
aB	AaBB 	AaBb 	aaBB 	aaBb 	3 noirs
ab	AaBb 	Aabb 	aaBb 	aabb 	4 albinos

Rapport phénotypique 9:3:4 = Épistasie récessive (le génotype récessif d'un locus (bb) empêche l'expression des allèles du locus A)

4.2 Interactions géniques

Épistasie

i. Épistasie dominante

A = Brun

a = noir

B = pas de dépôt du pigment

b = dépôt du pigment

Phénotype: 3/16 1/16 12/16



AaBb x AaBb



	AB	aB	Ab	ab	
AB	 AABB	 AaBB	 AABb	 AaBb	12 albinos
aB	 AaBB	 aaBB	 AaBb	 aaBb	
Ab	 AABb	 AaBb	 AAbb	 Aabb	
ab	 AaBb	 aaBb	 Aabb	 aabb	
					3 Agouti
					1 noir

Rapport phénotypique 12:3:1 = Épistasie dominante

(le génotype dominant d'un locus B empêche l'expression des allèles du locus A)

4.2 Interactions géniques

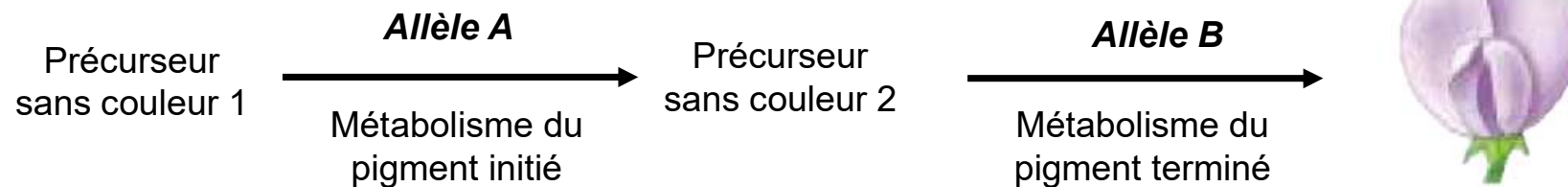
Complémentation

≡ Action concertée de deux allèles dominants nécessaire pour produire un phénotype sauvage (un allèle dominant de chaque gène est nécessaire pour produire le phénotype, ils se “complémentent”).



Résultats = rapports mendéliens modifiés

Couleur de la fleur (déterminée par 2 gènes dont les produits se complémentent)



A = Enzyme fonctionnelle
a = Enzyme non-fonctionnelle

B = Enzyme fonctionnelle
b = Enzyme non-fonctionnelle

4.2 Interactions géniques

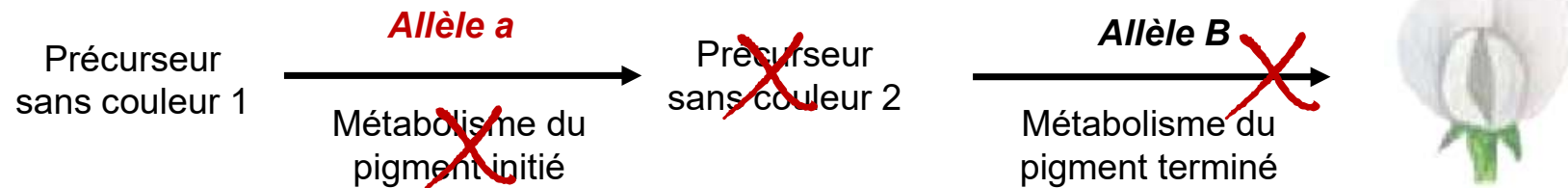
Complémentation

≡ Action concertée de deux allèles dominants nécessaire pour produire un phénotype sauvage (un allèle dominant de chaque gène est nécessaire pour produire le phénotype, ils se “complémentent”).



Résultats = rapports mendéliens modifiés

Couleur de la fleur (déterminée par 2 gènes dont les produits se complémentent)



Gène 1 aa = enzyme non- fonctionnelle

4.2 Interactions géniques

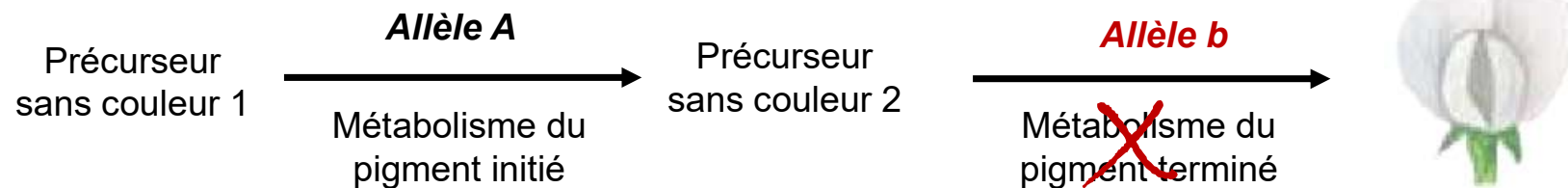
Complémentation

≡ Action concertée de deux allèles dominants nécessaire pour produire un phénotype sauvage (un allèle dominant de chaque gène est nécessaire pour produire le phénotype, ils se “complémentent”).



Résultats = rapports mendéliens modifiés

Couleur de la fleur (déterminée par 2 gènes dont les produits se complémentent)



Gène 2 bb = enzyme non- fonctionnelle

4.2 Interactions géniques

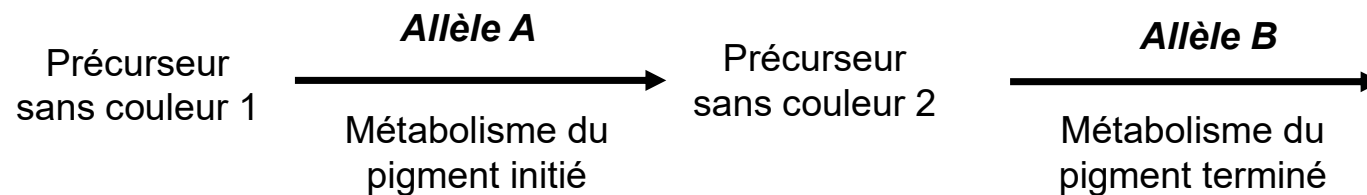
Complémentation

≡ Action concertée de deux allèles dominants nécessaire pour produire un phénotype sauvage (un allèle dominant de chaque gène est nécessaire pour produire le phénotype, ils se “complémentent”).



Résultats = rapports mendéliens modifiés

Couleur de la fleur (déterminée par 2 gènes dont les produits se complémentent)



AA ou Aa

BB ou Bb

Pour que le pigment soit produit, il faut au moins un allèle dominant pour chacun des gènes

4.2 Interactions géniques

Complémentation

Un allèle fonctionnel de chaque gène est nécessaire pour produire le pigment pourpre

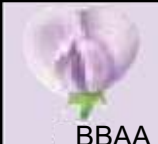
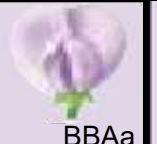
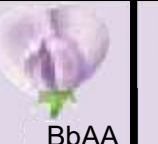
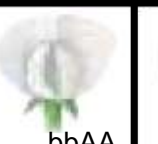
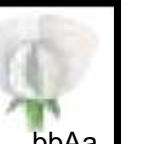
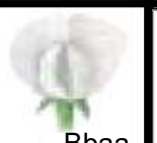
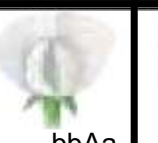
Rapport phénotypique 9:7



Complémentation génique

F1 **Bb/Aa x Bb/Aa**

Ségrégation égale

F2	BA	Ba	bA	ba
BA	 BBAA	 BBAa	 BbAA	 BbAa
Ba	 BBAa	 BBaa	 BbAa	 Bbaa
bA	 BbAA	 BbAa	 bbAA	 bbAa
ba	 BbAa	 Bbaa	 bbAa	 bbaa

4.2 Interactions géniques

Pléiotropie

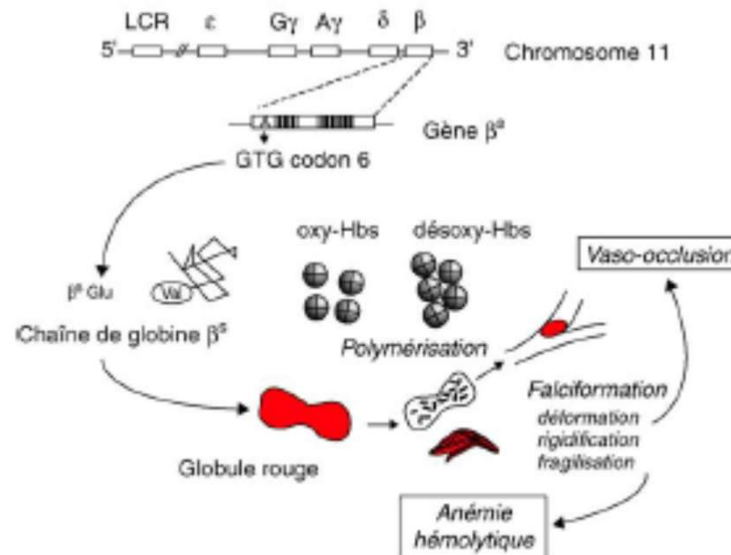
≡ Détermination de plusieurs effets ou caractères différents par un même gène (le gène influence plusieurs aspects du phénotype).

Résultats = rapports mendéliens modifiés

Anémie à cellules falciformes

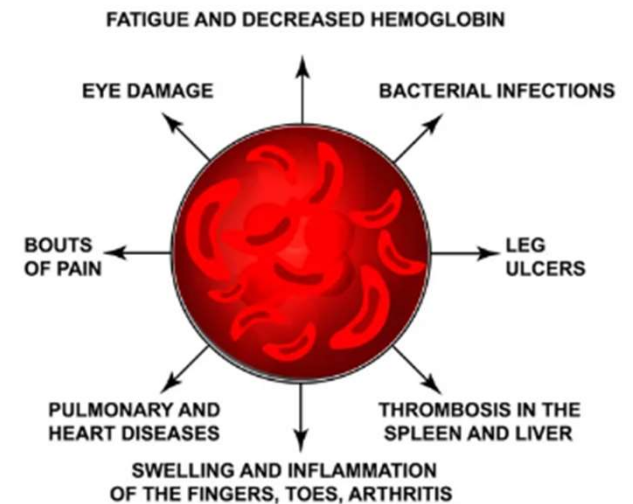


©wildpixel



Labie, D. & Elion, J. (2005). Bases moléculaires et physiopathologiques des maladies de l'hémoglobine Molecular and pathophysiological bases. EMC - Hématologie. 2, 220-239. 10.1016/j.emch.2005.10.001.

SYMPTOMS OF SICKLE CELL ANEMIA

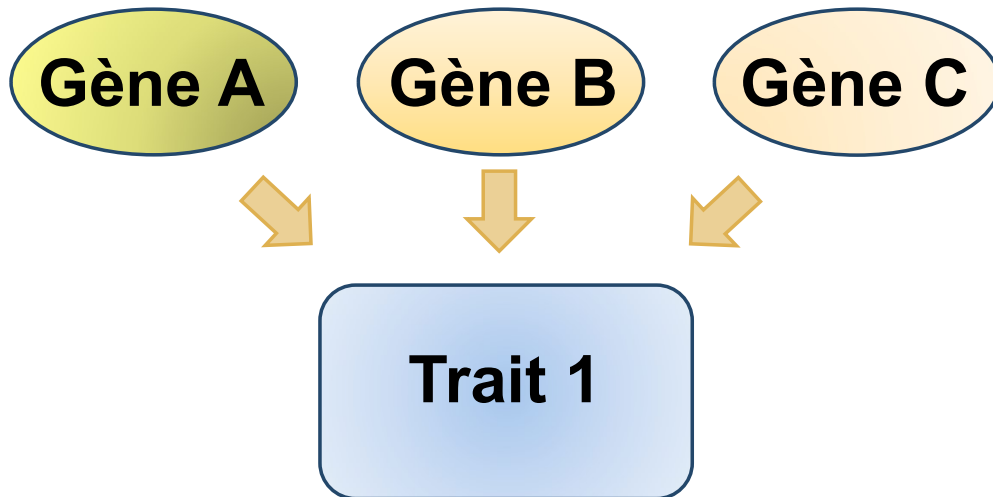


La mutation au 6e codon du gène b-globine conduit à la substitution d'un acide glutamique par une valine et à une hémoglobine anormale : l'HbS

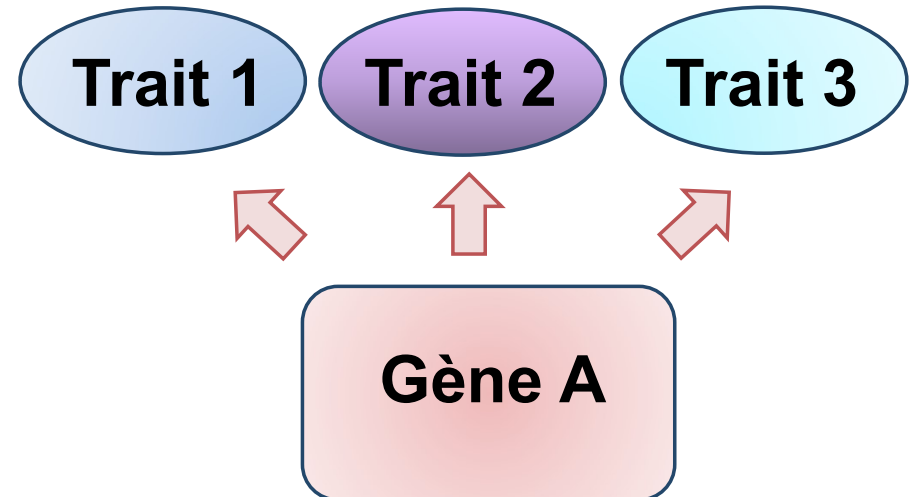
4.2 Interactions géniques

Pléiotropie

Épistasie

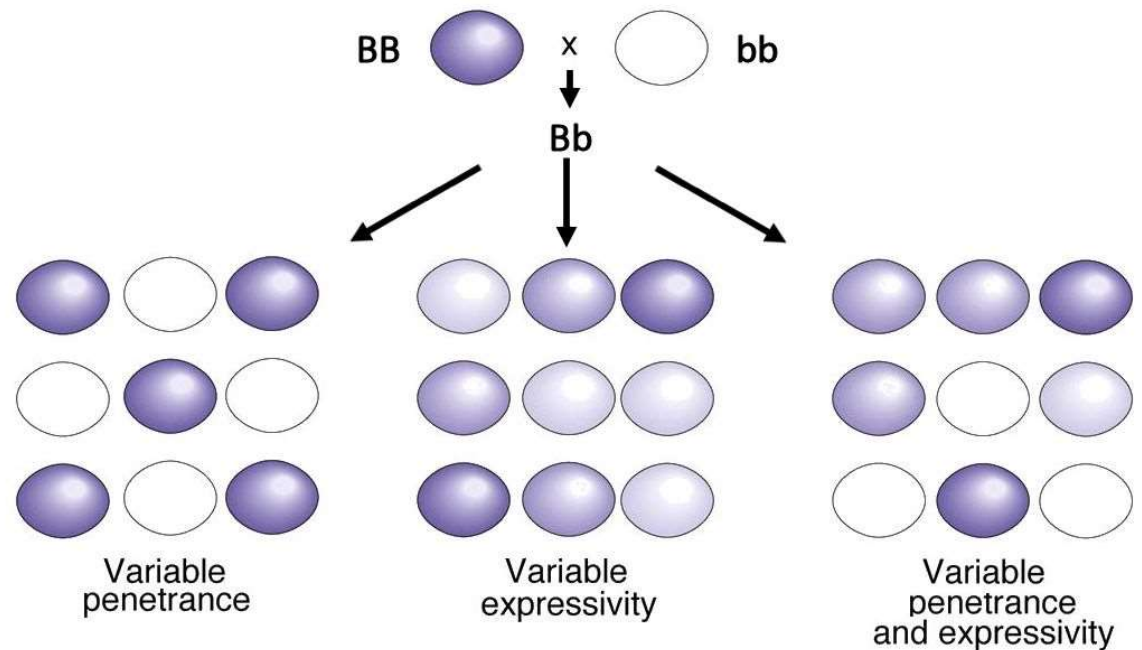


Pléiotropie



4.3 Interactions gènes-environnement

- Pénétrance
- Expressivité
- Facteurs environnementaux **internes** influençant le phénotype
- Facteurs environnementaux **externes** influençant le phénotype

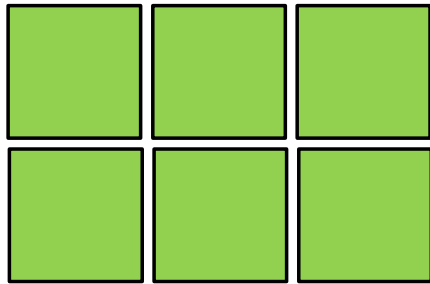


4.3 Interactions gènes-environnement

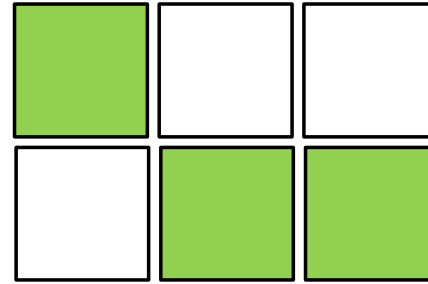
Pénétrance

La proportion d'individus possédant un génotype spécifique qui expriment réellement ce génotype au niveau phénotypique.

- **Pénétrance complète:** tous les individus possédant le génotype vont exprimer le phénotype attendu (100% pénétrance).
- **Pénétrance incomplète:** tous les individus possédant le génotype ne vont pas forcément exprimer le phénotype attendu (% d'individus au phénotype attendu).



Pénétrance complète
100%



Pénétrance incomplète
50%

*Tous du même génotype,
pour le gène d'intérêt*

La pénétrance est calculée au niveau d'une **population**.

4.3 Interactions gènes-environnement

Expressivité

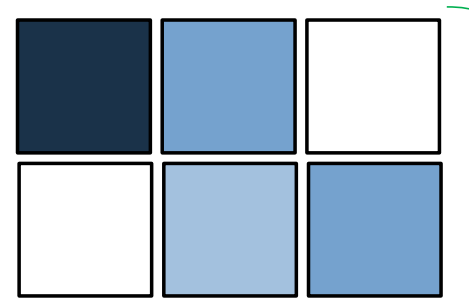
Niveau auquel un allèle donné est exprimé au niveau phénotypique, c'est-à-dire **l'intensité du phénotype**.

Distinction avec la pénétrance :

La pénétrance et l'expressivité sont deux phénomènes différents: la pénétrance concerne la présence ou l'absence d'un phénotype; l'expressivité concerne le degré d'expression d'un phénotype lorsqu'il est présent.



Pénétrance complète
Expression variable



Pénétrance incomplète
Expression variable

*Tous du même génotype,
pour le gène d'intérêt*

Le niveau d'expression est mesuré pour chaque **individu** de la population.

4.3 Interactions gènes-environnement

Facteurs environnementaux

i. Facteurs environnementaux internes influençant le phénotype

- **Âge** : les gènes sont présents dès la formation du zygote, mais le phénotype n'apparaît que plus tard lorsque les conditions du milieu interne requises sont présentes.
- **Sexe** : traits influencés par le sexe ou limités à un sexe.

	Phénotype	
Génotype	Femelle	Mâle
b+/b+	Non Chauve	Non Chauve
b+/b	Non chauve	Chauve
b/b	Chauve*	Chauve

*Chez les femmes la calvitie est moins prononcée que chez les hommes et se manifeste plus tard.

La calvitie est déterminée par un gène autosomal existant sous les deux formes alléliques b+, b qui s'expriment différemment selon le sexe de l'individu.

- **Le trait est dominant chez les hommes, mais récessif chez les femmes.**
- Un individu hétérozygote sera atteint de calvitie seulement s'il est un homme.
- Les individus homozygotes pour le gène (bb) seront atteints, homme et femme.

4.3 Interactions gènes-environnement

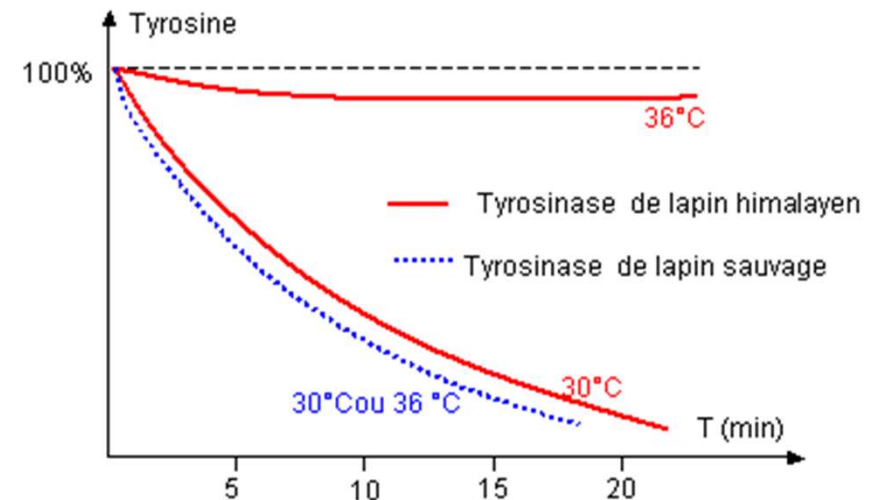
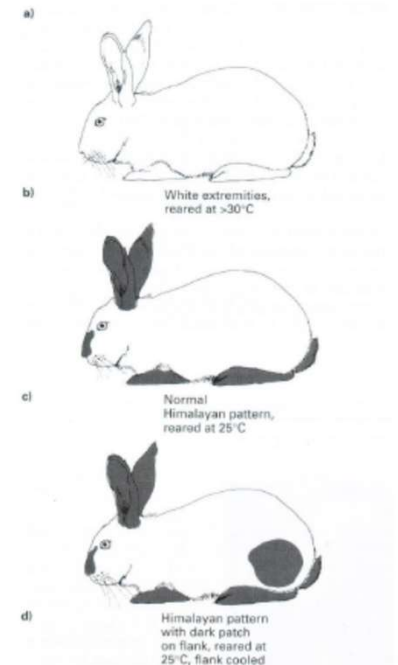
Facteurs environnementaux

i. Facteurs environnementaux externes influençant le phénotype

- **Lumière** : ex. effet sur les plantes...
- **Température** : ex. effet sur le pelage, le sexe...

la température et le pelage des lapins

- La pigmentation de la robe du lapin est influencée par quatre allèles :
C (agouti), cch (chinchilla), ch (himalayen) et ca (albinos).
- La pigmentation himalayenne (chch) est caractérisée par une robe blanche et les extrémités foncées (nez, oreilles, pattes et queue)
Mais cette pigmentation apparaît **seulement lorsque le lapin est élevé dans un environnement inférieur à 30°C**.



4.3 Interactions gènes-environnement

Facteurs environnementaux

i. Facteurs environnementaux externes influençant le phénotype

- **Produits chimiques**

- Effet de la thalidomide: Commercialisé en Europe en 1957 comme sédatif non barbiturique. L'effet **tératogène** majeur du thalidomide est rapporté en 1961 devant la survenue d'environ 6000 cas d'une malformation congénitale exceptionnelle jusqu'alors, la phocomélie, dénommée ainsi car les membres des enfants malformés ressemblent à des nageoires de phoque
- **L'apport intensif et prolongé d'oxygène** de la couveuse peut provoquer la rétinopathie des prématurés : une maladie qui atteint les vaisseaux sanguins de la rétine en développement des nourrissons prématurés.

4.3 Interactions gènes-environnement

Études sur les jumeaux monozygotes

- **Vrais jumeaux (monozygotes ou identiques):**

Même ADN : Les différences de phénotype sont le résultat du milieu.

- **Faux jumeaux (fraternels ou non-identiques):**

ADN différent (fusion de différents gamètes) : Le milieu ET l'hérédité peuvent influencer le phénotype

(Différences dues à l'hérédité et au milieu)
– (différences dues au milieu)



Valeur moyenne du phénotype due à la
génétique

